

Глава 8. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ

§ 22. Типы и функции нейронов, синапсы и медиаторы

Цель изучения этой темы: установить взаимосвязь между строением нервной клетки и функцией нервной клетки; анализировать функции нервной ткани и ее структурных компонентов.

*Что такое **нейрон**? Из каких частей он состоит? Куда передают импульс дендриты и аксоны, каково их количество, цвет и отличия в строении? Что такое **нейроглия** и для чего она нужна? Какова связь между частями нейрона и серым и белым веществом мозга? Какие типы нейронов входят в состав рефлекторной дуги?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 36, 40 – учебник для 7 класса; § 2 и 43 – учебник для 8 класса.

Функции нервной ткани. Нейроны – основные клетки нервной ткани. Вспомогательные клетки – *нейроглия*, или *глия*, или *глиальные клетки* (звездчатые, или клетки-спутницы). Их намного больше. Глиальные клетки защищают, поддерживают и питают нейроны. Без глиальных клеток нейроны не смогли бы функционировать.

Нейроны способны реагировать на воздействие, вырабатывая *нервный импульс* (слабый электрический ток, или биологический потенциал). Они также способны передавать нервный импульс (проводимость).

Строение нейрона. Каждый нейрон состоит из тела и отростков. Короткие ветвящиеся отростки – *дендриты*. Их может быть один или несколько. Они не имеют отдельной жировой оболочки. На концах этих сильно коротких отростков есть специальные *рецепторные мембраны*, благодаря которым возбуждение быстро передается в тело клетки. То есть нервный импульс по дендритам проводится к телу клетки.

Один длинный отросток – *аксон*. Значительная часть аксона заключена в оболочку из жироподобного вещества – *миелина*. По аксону импульс передается от тела клетки-нейрона на другую клетку (нейрон, миоцит или клетку железистого эпителия).

Дендриты и тела нейронов составляют *серое вещество мозга*, а аксоны – *белое вещество*.

Способность клеток отвечать на воздействие изменениями называется *возбудимостью*. Возбудимые ткани: нервная – выработка импульса; мышечная – сокращение; железистый эпителий – секреция (синтез) и выделение каких-либо веществ (например, слюны).

Синапсы и медиаторы. Окончания нейронов – аксоны связываются с другими клетками не беспорядочно, а через специальные структуры – **синапсы**. **Синапс** (греч. *синапсис* – «соединение, связь») – это образование, служащее для передачи нервного импульса между возбудимыми клетками.

По типу клеток, с которыми осуществляется связь, синапсы бывают трех видов. Если синапс (связь) образуется на месте контакта одного нейрона с другим нейроном (рис. 31) – это **нейрон-нейронный синапс**. Если нейрон связывается с клеткой мышцы – это **нейронно-мышечный синапс**. Если же нейрон связывается с клетками железистого эпителия (рис. 32), то это **нейронно-железистый синапс**. Итак, в зависимости от типа взаимодействующих клеток синапсы бывают **межнейронными, мышечными и секреторными**.

Через синапсы передается нервный импульс (информация) в виде слабого электрического тока – **биологического потенциала**. Если удалить синапс, то нейрон, как бы сильно он ни был возбужден, не сможет передать нервный импульс соседней клетке через любой другой вид межклеточных контактов.

Передача сигналов через синапс осуществляется с помощью **медиаторов** (лат. *медиатор* – «посредник»). Это специфические вещества, которые, воздействуя на клетку через синапс, вызывают изменения заряда ее мембраны и изменение состояния клетки в целом. Например, механизм мышечного сокращения, как результат воздействия медиатора, будет рассмотрен подробнее в курсе 10 класса.

По функциональному значению синапсы могут быть **возбуждающими** и **тормозными**. Причем именно тип медиатора является основным отличием, обеспечивающим противоположные функции возбуждающих и тормозных синапсов.

Большинство нейронов образует тысячи синапсов. Один аксон может контактировать через синапсы с десятками других нейронов.

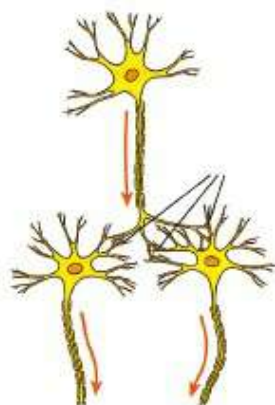


Рис. 31. Пример нейрон-нейронного синапса

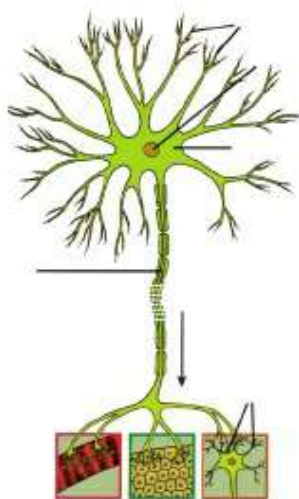


Рис. 32. Пример нейронно-железистого синапса

Типы нейронов могут отличаться в зависимости от различных факторов. Чаще всего это особенности функций, выполняемых в составе рефлекторной дуги, и количество отростков у нейронов. Рассмотрим для начала уже известную вам классификацию нейронов по выполняемым функциям: в составе рефлекторной дуги выделяют три типа нейронов: *чувствительные, двигательные и вставочные*.

О классификации типов нейронов в зависимости от особенностей строения оболочки аксона речь пойдет в следующем параграфе.



Аксон, дендрит, миелин, синапс, медиатор, биологический потенциал.



Знание и понимание

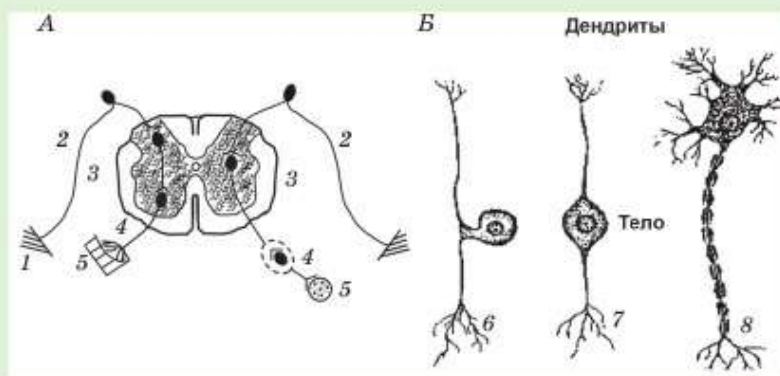
1. Объясните, для чего нужны дендриты и аксоны.
2. Опишите два вида клеток, входящих в состав нервной ткани, их строение, количество и функции.

Применение

1. В какой части нейрона находятся структуры, обеспечивающие его жизнь: ядро, рибосомы, митохондрии, ЭПС, комплекс Гольджи, цитоплазма? Какова их роль?
2. Сравните дендриты и аксоны, используя все перечисленные признаки: строение, функции, наличие синапсов, рецепторных мембран, миелиновой оболочки, серого и белого вещества, нервов и нервных узлов.

Анализ

1. Проанализируйте рисунки (А и Б). Определите, к каким типам классификации они относятся.



2. Изобразите в виде схемы различные типы классификации нейронов, например, так:



Синтез

1. Дайте общее описание функционирования нервной ткани и различных структур, входящих в ее состав.

Оценка

- Оцените эволюционное значение формирования изученных элементов: нейронов и их компонентов, глиальных клеток и нейронов; чувствительных, вставочных и двигательных нейронов.
- Напишите реферат о процессе формирования нервных элементов у различных групп животных в процессе эволюции.



Моделирование № 2. Изучение нервной ткани.

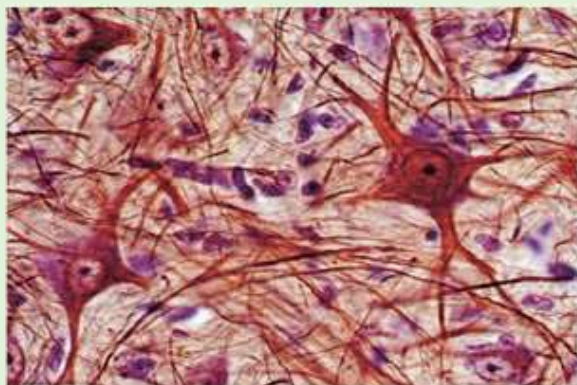
1. На рисунке показаны компоненты, входящие в состав нервной ткани.



2. Проанализируйте и укажите роль каждого компонента нервной ткани (его другие названия, кроме указанных на рисунке) и функции отдельных компонентов, заполнив таблицу.

Компонент	Его иное название	Функции
Нейрон		
Клетки-спутницы		
Кровеносный сосуд (мельчайший)		

3. Рассмотрите рисунок. Назовите видимые вами структурные компоненты нервной ткани, зарисуйте и обозначьте их.



§ 23. Возникновение нервных импульсов и показатели их проведения в различных типах нейронов

Цель изучения этой темы: описывать возникновение и проведение нервного импульса.

*Что такое **нервный импульс** с точки зрения физики? Какими приборами его можно измерить? Какие ткани животного организма относятся к возбудимым? Что такое **активный транспорт** и **Na/K-насосы**?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 36 – учебник для 7 класса; § 43 – учебник для 8 класса; § 13 данного учебника.

Мембранный потенциал, потенциал покоя и потенциал действия. Все живые клетки, причем как растений, так и животных, имеют определенный заряд клеточной мембраны. В основе создания разности потенциалов, т. е. электрического заряда, лежат механизмы активного транспорта ионов через мембрану клеток, описанные в § 13 данного учебника. Предположительно, Na/K-насосы выкачивают 2 иона натрия наружу клетки, при этом вкачивая 1 ион калия. По другим сведениям, на 3 иона Na приходится 2 иона K. Так или иначе, мембрана живых клеток снаружи заряжена положительно, а внутри, со стороны цитоплазмы, – отрицательно. Пока клетка жива и способна тратить энергию на активный транспорт ионов через мембрану, эта разность зарядов сохраняется и называется

мембранный потенциал. Величина этого показателя колеблется от 60 до 90 мВ (милливольт). У нейронов этот показатель составляет 70 мВ.

Потенциал покоя – это параметр, применяемый только для характеристики возбудимых клеток. **Мембранный потенциал** есть у клеток кожи, хрящей, сухожилий и у клеток мякоти листа в теле растения. Но если эти клетки подвергаются воздействию, заряд их мембраны все равно не изменится, т. е. изменения мембранного потенциала не произойдет. Если же воздействию подвергнется клетка *возбудимой ткани* (нервной, мышечной или железистой), заряд ее мембраны изменится. Такое изменение и будет называться **потенциалом действия**. Таким образом, **мембранный потенциал** – это величина, характерная для любых клеток. Однако **мембранный потенциал возбудимых клеток** правильнее называть **потенциалом покоя**. Ведь под воздействием, например, нервного импульса, заряд их мембраны изменяется, а у невозбудимых клеток изменения не произойдет.

Потенциал действия нейронов составляет примерно 110–120 мВ.



Главную роль в механизмах возникновения потенциала действия играет открытие так называемых «ионных каналов», в результате чего заряд мембраны изменяется.

Возникновение и проведение нервных импульсов в настоящее время изучены достаточно хорошо. Чтобы как следует разобраться в этих процессах, необходимо рассмотреть строение нейрона подробнее (рис. 33).

Миелиновая оболочка находится на аксоне не в виде «сплошного рукава», надетого на нервное окончание. Она представляет собой отдельные вспомогательные и высокоспециализированные *шванновские клетки*,

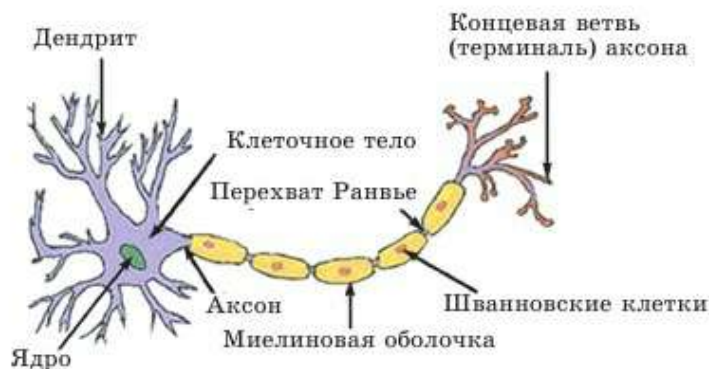


Рис. 33. Структура нейрона

которые как бы «накручиваются» на аксон. Они имеют свою собственную цитоплазму и хорошо различимое ядро. Миелин – жироподобное вещество, а точнее *липопротеид*, т. е. белково-жировое соединение. За формирование – синтез *миелина* и его накопление в оболочке нейрона отвечают именно шванновские клетки.

Между этими клетками находятся прерывистые участки, которые получили название *перехваты Ранвье*.

Скорость проведения в миелинизированных и немиелинизированных аксонах. Миелинизированные и немиелинизированные оболочки аксона – это еще один принцип для классификации нейронов. Те нейроны, которые имеют хорошо выраженную миелиновую оболочку, на которой между шванновскими клетками хорошо видно разделение – перехваты Ранвье, называются *миелинизированными*, или *мякотными*. Если же на аксонах шванновские клетки выражены слабо, а перехваты Ранвье вообще не обнаруживаются, такие волокна называются *немиелинизированными*, или *безмякотными*.

В составе спинного мозга находятся только миелинизированные волокна. Безмякотные могут встречаться в периферических вегетативных нервах либо у низших (беспозвоночных) животных, нервная система которых эволюционно не сформировалась до высокого уровня.

Скорость проведения нервного импульса в мякотных волокнах значительно выше, чем в немиелинизированных.

Скорость в миелинизированных волокнах может составлять 120 м/с, в то время как в немиелинизированных – всего 0,5 м/с.



Нервный импульс, мембранный потенциал, потенциал покоя, шванновские клетки, липопротеид, миелинизированные и немиелинизированные волокна, перехваты Ранвье.



Знание и понимание

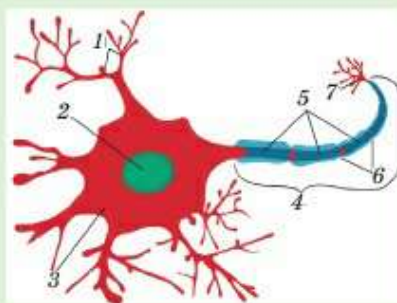
1. Дайте определения понятиям: *мембранный потенциал*, *потенциал покоя* и *потенциал действия*.
2. Объясните, почему термин *мембранный потенциал* можно применить к любой клетке, а термин *потенциал покоя* – только к возбудимым?

Применение

1. Чем отличаются возбудимые клетки от всех остальных?
2. Определите связь между возбудимостью клеток и изменением их мембранного потенциала.

Анализ

1. Проанализируйте рисунок и определите номера, под которыми указаны шванновские клетки, перехваты Ранвье, окончания с синапсами, дендриты, аксон, ядро, цитоплазма и тело нейрона.
2. Выскажите ваше мнение о причинах формирования у позвоночных животных миелинизированных волокон.

**Синтез**

1. Порассуждайте, можно ли сказать так: «Любой потенциал покоя является мембранным потенциалом, но не любой мембранный потенциал является потенциалом покоя». Ответ аргументируйте.
2. Оцените эволюционное значение формирования нейронов и глиальных клеток. Зависит ли уровень развития животных организмов от развития нервных элементов, в частности миелинизированных и немиелинизированных нейронов?

Оценка

1. Напишите реферат о механизмах, лежащих в основе изменения скорости нервного импульса, в зависимости от суммарного сопротивления мембраны аксона, его миелиновой оболочки и окружающей среды (межклеточной жидкости).



2. **Моделирование № 3. Изучение скорости возникновения и проведения нервных импульсов.**

Обсудите формулировку некоторых авторов относительно более высокой скорости проведения нервного импульса в миелинизированных волокнах: «Это объясняется тем, что благодаря перехватам Ранвье импульс распространяется по ним как бы «скачкообразно» или «сальтообразно», т. е. «делает сальто» по перехватам Ранвье».

§ 24. Электрические процессы в живых организмах

Цель изучения этой темы: изучать электрические процессы в живых организмах.

У каких органов человека в медицинских целях измеряют электрическую активность? В какой среде обитания на нашей планете электричество проводится лучше всего? Что вы слышали об электрических скаках, углях и сомах? Какие электрические и электрохимические процессы, происходящие в возбужденных клетках и тканях, вами уже изучены? Каковы их механизмы?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 36, 44 – учебник для 7 класса; § 24 – учебник для 8 класса.

Электрические процессы в живых организмах. Как вы уже успели заметить, для живого тоже характерна определенная электрическая активность. Живые эукариотические клетки имеют электрически заряженную мембрану. Еще большую электрическую активность имеют мембраны энергетических органоидов: хлоропластов и митохондрий. Но если клеточные электрические процессы имеют микроскопические заряды, то скопления клеток способны вырабатывать уже более серьезные импульсы.

Если говорить об электрической активности представителей разных царств живого, то на первом месте непременно будут стоять животные. Изначально именно представители царства животных более активны, затрачивают больше энергии. Активное передвижение требует механической энергии, которая в свою очередь преобразована из химической энергии (АТФ, расщепление белков, жиров и углеводов пищи). То есть представители царства животных сами по себе находятся на более высоком уровне, чем представители всех других царств живого. В ходе эволюции многоклеточные животные оказываются более продвинуты, в том числе и энергетически, чем одноклеточные. А позвоночные более совершенны в плане выработки, преобразования и использования энергии, чем беспозвоночные. Неудивительно, что электрически активные органы сформировались именно у позвоночных животных.

Методы изучения электрической активности в организме человека – это уже известные вам *электроэнцефалографы* и *электрокардиографы*. Оба типа этих приборов фиксируют электрическую активность клеток мозга и сердца (записывают «кривую»), отображая электрические колебания в их клетках. Это очень чувствительные приборы, так как электрическая активность клеток сердца и мозга невелика. Поэтому мозг можно назвать электрически активным органом, но неверно называть его электрическим органом. В биологии *электрическими* называют *органы*, способные вырабатывать ток большой силы, для фиксации которого не нужны специальные высокочувствительные приборы. Факт выработки в таких органах электрического тока воспринимается другими живыми организмами из-за большой величины электрического разряда.

Электрические органы лучше всего развиты у позвоночных животных, которые эволюционно всегда обитали в водной среде. Это и неудивительно, ведь именно водная среда, в отличие от воздушной (наземно-воздушной) или почвенной, лучше всего проводит электрический ток.



Строго говоря, эффективно ток проводят не сами молекулы воды, а растворы *электролитов*, роль которых в природе выполняют соли. Вода Мирового океана соленая, следовательно, представляет собой насыщенный раствор электролитов. Водоемы суши с пресной водой тоже могут проводить электрический ток, хотя их солёность намного ниже, но и там содержится недилированная (химически чистая) вода, не имеющая никаких примесей.

Жизнь зародилась в Мировом океане. Самыми древними позвоночными животными – обитателями водной среды являются рыбы.

Вокруг тела любой рыбы существует электрическое поле. Но оно настолько слабое, что для его фиксации нужны специальные приборы, как и для фиксации электрической активности мозга человека.

Вода не только электропроводная, но и значительно более плотная среда, чем воздух. В связи с этим у рыб сформировался специфический орган чувств – *боковая линия* (рис. 34). Она позволяет даже полностью слепой хищной рыбе настигать добычу, так как воспринимает изменения давления воды. А когда уплывающая жертва двигается, расходящиеся от ее движений волны фиксируются рецепторами боковой линии. Боковая линия представляет собой углубления в коже, расположенные вдоль позвоночника, в которых находятся барорецепторы, реагирующие на изменения давления окружающей воды. *Электрические рецепторные органы* рыб сформировались на основе боковой линии.

Они способны вырабатывать электрические разряды большой мощности – от 300 В у скатов и до 650 В у электрических угрей (рис. 35). Эти органы служат средством защиты и нападения, позволяют парализовать или убивать добычу, превосходящую по размеру рыбу – носителя этих органов.

Эволюционно электрические органы образовались из самых активных в электрическом плане клеток возбудимых тканей. Хотя расположение электрических органов у разных рыб различно, но общий план их строения

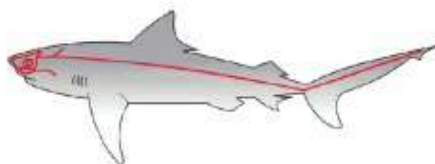


Рис. 34. Расположение боковой линии у акул

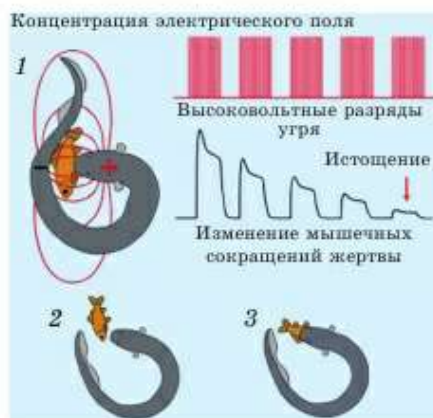


Рис. 35. Электрические органы угря в работе

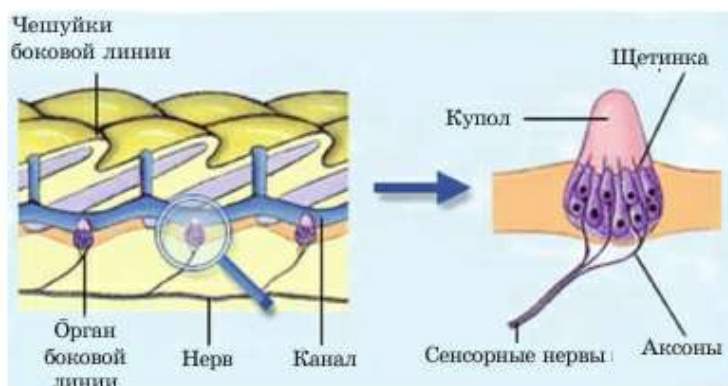


Рис. 36. Строение боковой линии

сходен (рис. 36). Они представляют собой столбики из электрических пластинок – видоизмененных *возбудимых клеток* – нервных, мышечных или железистых. Благодаря работе мембран этих клеток на поверхности пластинок возникает электрический заряд. Причем клетки электрических органов способны работать непрерывно, пока к ним поступают необходимые вещества и удаляются шлаки – неиспользуемые результаты химических реакций.

Чтобы выработать ток достаточной силы, электрические пластинки собираются в электрические столбики. Количество клеток-пластинок в столбиках может быть разным. Так у скатов в одном органе (а их органы парные) расположено около 500 столбиков, в каждом из которых находится еще по 400 клеток-пластинок. То есть задействовано значительное количество клеток.

Электрорецепторы – чувствительные образования у животных, способные ощущать электрические сигналы из окружающей среды. Они используются для поиска добычи, восприятия магнитного поля Земли и обнаружения других электрически активных особей.

Электрорецепторы обнаружены у электрических рыб. Возможно, что они есть и у других видов рыб. Основанием для этого, в частности, служит наличие природных электрических токов в водах морей и океанов, плотность которых достигает $3 \cdot 10^6$ А/см², по ним, возможно, ориентируются рыбы при своих миграциях.

По строению и происхождению электрорецепторы сходны с боковой линией. Сами чувствительные клетки располагаются на дне кожных углублений и свободно омываются внешней водой. По своей чувствительности они значительно превышают чувствительность барорецепторов

боковой линии. Так, у представителей одного из видов электрических скатов рецепторы улавливают электрическое поле с напряжением всего 0,01 мкВ/см.

Импульсы от электрорецепторов поступают в нервы боковой линии, а далее – в головной мозг.



Электроэнцефалограф, электрокардиограф, электрические органы, электрорецептор.



Знание и понимание

1. Дайте определение электрорецепции.
2. Опишите виды электрических органов, характерных для различных животных.

Применение

1. Опишите особенности строения и функции электрических органов.
2. Определите связь между возбудимостью, средой обитания и эволюцией электрических органов.

Анализ

1. Выскажите ваше мнение о причинах двух явлений.
 - 1) Почему электрические органы хорошо развиты именно у рыб?
 - 2) Почему в основе строения электрических органов обязательно встречаются видоизмененные нервные, мышечные или железистые клетки?
2. Докажите на примерах, что в основе электрических явлений в живых системах лежат химические процессы, активный транспорт ионов через живые системы (мембраны отдельных клеток, сами клетки, ткани и органы) и накопление заряженных частиц на тех или иных поверхностях живых объектов.

Синтез

1. Оцените роль изучения различных электрических процессов в живых организмах. Какие приборы должны для этого использоваться? Имеют ли эти исследования практическое значение?
2. Порассуждайте. Электрорецепция обнаружена у утконоса, и есть предположения о наличии такого рода рецепторов у птиц. Известно около 70 видов рыб с развитыми электрорецепторами, кроме того, около 500 видов могут генерировать электрические разряды.

Оценка

1. Напишите реферат о строении, работе и особенностях строения электрических органов у разных групп организмов.
2. Выскажите свое мнение о предположениях значительной группы исследователей о наличии электрических и электрорецепторных органов у кошек и перелетных птиц. Обсудите аргументы «за» и «против» этих предположений.

3. Оцените значение следующих явлений, изученных учеными в экспериментах: «Хищная рыба нильский длиннорыл мормирус зарывается в поисках пищи головой в ил и подкарауливает добычу, непрерывно посылая импульсы тока с частотой около 100 имп/с, создает вокруг себя электрическое поле. Вхождение в него инородных тел сразу вызывает деформации, обнаруживаемые электрорецепторами. Чувствительность электролокации показывает опыт с хищным голохвостом гимнархом, реагирующим на появление в его электрическом поле стеклянной палочки толщиной в 1 мм».



§ 25. Нейрогуморальная регуляция, ее механизмы и их сравнение. Адаптация организма к стрессу

Цель изучения этой темы: объяснить механизм нейрогуморальной регуляции.

*Где находится дыхательный центр? Каковы его функции? Что происходит в нем при повышении углекислого газа в крови? Какие типы регуляции в организме (человека) существуют? Какой из них сформировался в эволюции раньше? Что такое **гуморальная регуляция**? С помощью каких органов и механизмов она осуществляется? Верно ли утверждение, что организм управляется нейрогуморально?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 27 – учебник для 7 класса; § 41 – учебник для 8 класса.

Сравнение нервной и гуморальной регуляции. Как вы уже знаете, все процессы, происходящие в организме, управляются нейрогуморально. То есть управление совместно осуществляется нервной системой и железами внутренней секреции. При одних ответных реакциях может быть более выражено действие нервной системы, при других – гуморальное воздействие гормонов. Сравним работу двух этих координирующих систем (табл. 5).

Таблица 5

Признак – особенность	Нервная регуляция	Гуморальная регуляция
Система органов	Нервная (ЦНС – мозг и ПНС – нервы)	Эндокринная – железы внутренней секреции
Эволюционная древность	Более молодая (впервые у кишечнополостных)	Более древняя (впервые у простейших)
Способ передачи команды	Нервный импульс (слабый электрический ток)	Биологически активные химические вещества (гормоны)
Функциональная единица	Нейрон – рефлекс	Гормон
Точность воздействия	Высокоточная – единичная (рабочий орган – одна мышца или железа)	Широкая – комплексная (группа клеток, тканей или органов, иногда весь организм)
Скорость поступления команды	Быстрая (доли секунды)	Медленнее (секунды)
Продолжительность воздействия	Короткая	Длительная

Нужно помнить, что в организме эти две регуляторные системы работают совместно, а не противоречат друг другу и не «борются за первенство».

Механизм нейрогуморальной регуляции на примере регуляции вдоха и выдоха. Это явление не демонстрирует совместного действия гормонов и нервной системы, а лишь показывает взаимодействие химических веществ, переносимых кровью, и нервных элементов. *Гуморальная* (лат. *гумор* – «жидкость») *регуляция* осуществляется с помощью химических веществ через жидкие среды организма (кровь, лимфу, межклеточную жидкость). В данном случае не демонстрируется роль гормонов, но они бесспорно являются важнейшим компонентом регуляции процессов взросления, размножения, обмена веществ и т. д.

Как вы уже знаете, «дыхательный центр» – это группа нейронов, регулирующих процесс сокращения дыхательных мышц. Он находится в продолговатом мозге и возбуждается по сигналу от химических рецепторов, расположенных в крупных, значимых артериях – сонных, коронарных, аорте. Хеморецепторы в свою очередь возбуждаются от увеличения количества углекислого газа в крови. А почему же растет уровень CO_2 ? Это происходит потому, что в процессе дыхания – окисления органических веществ

он выделяется из клеток организма в окружающую среду – тканевую жидкость и кровь. Следовательно, повышение CO_2 – это косвенное свидетельство недостатка O_2 в организме. Представим этот процесс в виде схемы – дуги безусловного рефлекса (схема 1).

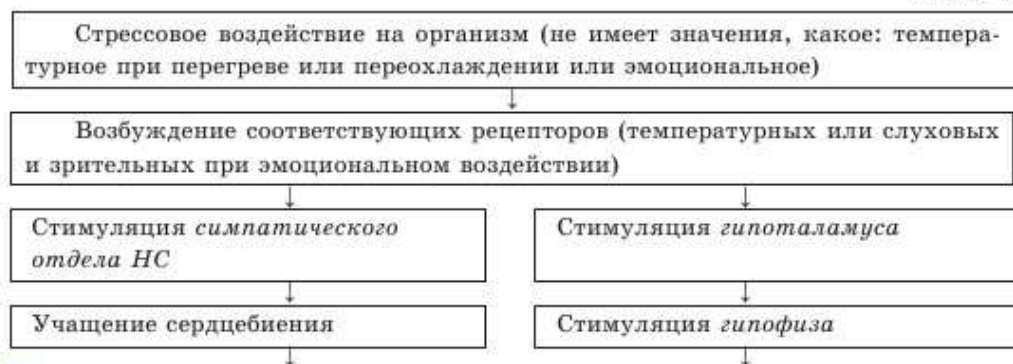
Схема 1



Адаптация организма к стрессу – это сложный физиологический процесс, в котором задействованы и нервная, и эндокринная системы. *Стресс – неспецифическая реакция организма на воздействие экстремальных негативных (стрессовых) факторов, направленная на сохранение гомеостаза (постоянства показателей) с помощью нервных и гуморальных механизмов.* Для ответной стрессовой реакции неважно, какой негативный фактор воздействовал на организм (травма, жара, холод, гнев, радость, опасность и др.). Степень ответной реакции будет определяться силой негативного воздействия, а не его типом.

Можно представить адаптацию организма к стрессу как последовательность событий, параллельно происходящих в нервной и эндокринной системах. Попробуем изобразить эти события в виде схемы 2:

Схема 2





Нейрогуморальная регуляция, дыхательный центр, хеморецепторы, стресс, гипоталамус, гипофиз, адреналин, гликоген, глюкоза.



Знание и понимание

1. Объясните, для чего нужно, чтобы нервная и гуморальная регуляции осуществлялись согласованно.
2. Опишите виды регуляции процессов в организме.

Применение

1. Сравните нервную и гуморальную регуляцию.
2. Опишите, каким образом происходит взаимодействие нервной и гуморальной регуляций при 1) смене вдоха и 2) при адаптации к стрессу.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы последовательных событий процессы, происходящие при смене вдоха и выдоха, отразив разными цветами процессы нервной и гуморальной регуляции.
2. Проанализируйте и установите зависимость выживаемости организма от слаженного взаимодействия нервной и гуморальной регуляции.

Синтез

1. Систематизируйте по критериям различные типы регуляции.
2. В чем эволюционный смысл управления организмом с помощью нейрогуморальных механизмов? Какие преимущества обеспечивает такое взаимодействие?

Оценка

1. Напишите реферат о работе *гипофизарно-гипоталамической* формации как центра *нейрогуморальной регуляции* процессов в организме человека.
2. Дебаты: «Нервная регуляция важнее для организма человека, чем гуморальная» ↔ «Гуморальная регуляция важнее для организма человека, чем нервная».

Обсудите, правомочны ли данные тезисы.

§ 26. Система обмена информацией между мозгом и компьютером

Цель изучения этой темы: изучить особенности технологии интерфейса «компьютер – мозг».

*Что такое **нервный импульс**? Какие вы знаете способы фиксации биотоков головного мозга? Какие эксперименты по стимуляции отдельных отделов коры больших полушарий головного мозга вы помните?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы: § 38 – учебник для 7 класса; § 40 – учебник для 8 класса.

Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) – техническая система для обмена информацией между мозгом и электронным устройством (например, компьютером).

По способу взаимодействия мозга с электронным устройством выделяют три типа этих систем: 1) передающие информацию от мозга к устройству; 2) передающие информацию от устройства к мозгу; 3) двунаправленные системы, осуществляющие обмен информацией между мозгом и устройством.



Из истории: первый искусственный кремниевый чип был разработан в университете Южной Калифорнии в 2003 г., а создан и апробирован в Кливленде в 2004 г., в центре нейрохирургических исследований. Современные микросхемы способны получать импульсы от 16 тыс. мозговых нейронов биологического происхождения и посылать обратно сигналы к нескольким сотням клеток. Работа устройства была основана на способности фиксировать разность электрических потенциалов за счет выделяющихся ионов Na. В экспериментах нейроны были выделены из нейроглии и вместо нее связаны специальными белками, способными образовывать дополнительные натриевые каналы. Увеличение числа натриевых каналов повышает шансы на то, что транспорт ионов преобразуется в электрические сигналы в чипе.

Система обмена информацией между мозгом и компьютером сегодня имеет две основные практические цели – это в первую очередь нужды медицины, а также взаимодействие с гаджетами, электронными играми, использование очков виртуальной реальности и т. д.

В медицинских исследованиях есть успехи в интерфейсах, направленных на получение *функциональных нейропротезов*. **Нейропротезирование** – область неврологии, занимающаяся созданием и имплантацией искусственных устройств для восстановления нарушенных функций нервной системы или сенсорных органов (нейропротезов или нейроимплантов). Наиболее часто используется *кохлеарный нейроимплантат*, которым пользуются около 100 тыс. человек по всему миру (по данным

на 2006 г.). Однозначно успешным является разработка нейропротезов для восстановления зрения. Так, имплантаты обеспечивают передачу сигналов от поврежденной сетчатки глаза. Люди, чье зрение ранее не поддавалось восстановлению, сейчас могут воспринимать изображение с разрешением картинки 300×300 пикселей. Это, конечно, неполноценное изображение и тем более не цветное, но все-таки это значительно лучше, чем различение света и тени, которое было доступно раньше силами стандартных медицинских манипуляций. Но следует отметить, что электронная составляющая таких устройств «монтируется» не в зрительный нерв, а в остатки светочувствительных рецепторов – палочек и колбочек. То есть без сетчатки, хоть и сильно травмированной, пока не обойтись.

Подобных успехов ученые добились и в лечении органа слуха. Люди, ранее лишенные слуха, начинают слышать благодаря электронным импульсам искусственного устройства, стимулирующего слуховой нерв. Но проблема заключается в том, что люди, глухие от рождения, не могут воспринять звуки речи как отдельные звуки и воспринимают их сначала как сплошной шум. Тут необходима не нейроэлектронная, а скорее психолого-педагогическая работа, основанная на том, чтобы научить мозг взрослого человека воспринимать речь. Подробнее этот вопрос мы рассмотрим в следующем классе.

Принципиальное отличие НКИ от нейропротезирования заключается в том, что НКИ представляет собой более узкий класс устройств, взаимодействующих именно с центральной нервной системой, а не с периферическими нервами.

Суть исследований состоит в многократной фиксации биотоков мозга при определенных видах деятельности и представляет собой попытку их воспроизведения с помощью электронных устройств (желательно беспроводных). Еще с 70-х годов XX в. велись исследования, в результате которых были разработаны алгоритмы для координации движений за счет воспроизведения сигналов нейронов моторной зоны коры головного мозга. То есть удалось добиться совершения простых движений у макаков путем электроимпульсов, подаваемых в мозг через устройство. Но все эти исследования были основаны только на использовании электроэнцефалограмм, фиксировавших только поверхностные биотоки мозга. Настоящий прорыв произошел в 90-х годах XX в. после применения МРТ (магнитно-резонансного томографа), по данным которого можно было уже изучать и эклектическую активность нейронов в глубине головного мозга (рис. 37).

Сегодня делаются попытки создания нейроинтерфейса «мозг – компьютер», позволяющего силой мысли управлять биологическими роботизированными экзопротезами, инвалидными колясками и любыми дру-



Рис. 37. Обследование на аппарате МРТ

гими устройствами. Подобные исследования ведутся во многих странах, и уже есть определенные экспериментальные практические результаты.

Можно выделить две основные проблемы данных исследований.

1) Не решена полностью проблема вживления этих устройств в мозг без его повреждения. На данном этапе рассматривается перспектива «пропускать» сверхтонкие электротрубки, способные проводить электрический ток, близкий по характеристикам к нервным импульсам, вблизи и вдоль крупных сосудов мозга. Другой подход – попытка создания *беспроводных – неинвазивных* устройств. Так, 9 июля 2015 г. российская «Объединенная приборостроительная корпорация» приступила к испытаниям неинвазивного НКИ. Об итогах исследований пока не заявлено. На данный момент нейроинтерфейс проходит испытания.

2) Еще одной значимой проблемой функционирования НКИ является проблема индивидуальности ответных реакций на одинаковые с точки зрения фиксирующих приборов импульсы. То есть определенный набор импульсов может по-разному обрабатываться мозгом разных людей.

Перспективы в использовании НКИ огромны, и исследования в этой области находятся по сути в самом начале. Множество лабораторий по всему миру ведут исследования. Такое мощное использование научных ресурсов обязательно принесет конкретные результаты.



Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ), нейропротезирование, кохлеарный нейроимплантат, магнитно-резонансная томография (МРТ).

**Знание и понимание**

1. Что такое *НКИ*?
2. Как вы понимаете, что такое *технологии интерфейс «компьютер – мозг»*?

Применение

1. Назовите причины, по которым исследования в области взаимодействия «мозг – компьютер» необходимы.
2. Опишите, с помощью каких приборов велись исследования по взаимодействию «мозг – компьютер» с 70-х и после 90-х годов XX в.

Анализ

1. Проанализируйте перспективы создания НКИ.
2. Изобразите в виде схемы взаимодействие «мозг – компьютер».

Синтез

1. Порассуждайте, какие возможности открываются благодаря перспективам применения НКИ в медицине и педагогике.
2. Известны ли вам художественные произведения фэнтези или фантастического жанра, описывающие перспективы применения НКИ? Если да, то обсудите с одноклассниками степень их реалистичности.

Оценка

1. Напишите реферат об особенностях технологии интерфейс «компьютер – мозг».
2. Дискуссия: «Все проблемы обучения и получения новой информации в ближайшей перспективе будут решены благодаря внедрению усовершенствованных технологий взаимодействия головного мозга с компьютерным интерфейсом».

§ 27. Механизмы поддержания гомеостаза

Цель изучения этой темы: объяснить механизм поддержания постоянства внутренней среды организма.

*Что такое **гомеостаз**? В чем отличие этого понятия от понятия «физиологический гомеостаз»? Какие внутренние среды организма человека вы знаете? Можно ли считать процессы выделения у растений механизмами поддержания гомеостаза? Какие механизмы использует организм человека для осуществления терморегуляции? Можно ли считать терморегуляцию частным проявлением гомеостаза?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 29, 30 – учебник для 7 класса; § 16, 44 – учебник для 8 класса.

Гомеостаз в качестве термина можно использовать как в широком биосферном смысле, так и применительно только к одному отдельному

организму. В данном параграфе мы будем рассматривать гомеостаз в узком смысле – как способность организма человека поддерживать постоянство своей внутренней среды.

В том или ином виде значительная часть тем, описывавших процессы в организме человека, касалась и поддержания гомеостаза. Ведь организм не может существовать без постоянного состава своей внутренней среды. Если состав крови, лимфы или тканевой жидкости значительно изменится, это обязательно приведет к гибели организма.

Незначительные колебания некоторых показателей допускаются и называются *динамическим равновесием*. Это необходимо, чтобы организм смог адаптироваться к изменениям окружающих условий. Так, например, в пределах 5% может варьироваться соотношение клеток и плазмы крови. Этот показатель в норме составляет 45% клеток на 55% плазмы. Но при обезвоживании возможно соотношение 40:60, а при поглощении большого количества воды – 50:50.

Механизмы поддержания гомеостаза в организме человека *нейрогуморальные*. Именно процессы поддержания гомеостаза показывают непосредственное взаимодействие нервной и эндокринной систем организма человека. Так почти все железы внутренней секреции (исключая поджелудочную) управляются гормонами гипофиза. В свою очередь гипофиз подчиняется нервным окончаниям и нейрогормонам *гипоталамуса* – отдела промежуточного мозга. Кора больших полушарий, воспринимающая и анализирующая информацию от органов чувств, воздействует как на гипоталамус, так и на другие отделы вегетативной НС, включая то на активный симпатический, то на пассивный парасимпатический. Параллельно гормоны и иные вещества с током крови достигают коры больших полушарий и гипоталамуса и также оказывают на них определенное воздействие по принципу обратной связи. Здесь же происходит анализ



Рис. 38. Схема гомеостаза



Рис. 39. Схема терморегуляции

информации из рецепторов об «успешности проделанной работы», т. е. о том, достигнута ли цель, сохранен ли гомеостаз (рис. 38).

Множество из физиологических показателей функционирования организма человека можно рассматривать как признак гомеостаза. Это и температура, и количество различных веществ (глюкозы, солей, белков, ионов, мочевины и мочевой кислоты и т. д.) в плазме крови, артериальное давление и ритм дыхания и сердцебиения. Рассмотрим работу механизмов поддержания гомеостаза в конкретных условиях, например поддержание температуры тела (рис. 39).

Другой пример – поддержание постоянства количества глюкозы в крови (рис. 40).

Любой другой процесс, связанный с поддержанием гомеостаза, можно представить так же. Вы уже знаете, что все процессы, происходящие в организме, управляются нейрогуморально. То есть управление не только осуществляется совместно нервной и эндокринной системами, но и происходит постоянный мониторинг эффективности предпринятых действий. При нехватке гормонов дается команда на их выделение, при их избытке – команда на их уменьшение. Это же касается и нервной регуляции. Так, если кровеносные сосуды кожи сузились, чтобы сохранить тепло, и организм достаточно согрелся, они тут же расширятся вновь до нормального диаметра. Если же организм после охлаждения начинает



Рис. 40. Схема поддержания постоянства количества глюкозы в крови

перегреться, последует незамедлительная команда на расширение капилляров кожи и выделение пота.

Любой организм представляет собой динамичную систему, направленную на поддержание своего существования. Сохраняя себя, сохраняя жизнь, организм всячески стремится поддержать постоянство своих жизненных показателей – *гомеостаз*. Механизмы этого процесса будут отличаться у растений, одноклеточных животных и высокоорганизованных существ, к которым относится человек. Но общие тенденции, направления всех имеющихся ресурсов, сил, средств и механизмов организма на сохранение гомеостаза – бесспорный признак живого.



Гомеостаз, нейрогуморальная регуляция, гипоталамус, гипофиз.



Знание и понимание

1. Объясните, почему всему живому необходимо поддерживать гомеостаз.
2. Дайте определение терминам: *гомеостаз, нейрогуморальная регуляция, гипоталамус, гипофиз*.

Применение

1. Определите связь между нервными и гуморальными механизмами, направленными на поддержание гомеостаза.
2. Опишите, каким образом происходит поддержание постоянства количества глюкозы в крови при стрессах и (или) сильных физических нагрузках.

Анализ

1. Проанализируйте этапы развития ответной реакции организма на понижение или повышение температуры окружающей среды как способа поддержания гомеостаза.
2. Изобразите в виде произвольной схемы процесс поддержания водно-солевого баланса в организме человека.

Синтез

1. Оцените роль механизмов поддержания гомеостаза в сохранении жизни организма.
2. Как взаимосвязаны нервные и гуморальные механизмы в поддержании жизненных показателей? Систематизируйте полученные знания.

Оценка

1. Считаете ли вы, что в эволюции могли появиться достаточно сложные многоклеточные животные организмы, способные обходиться без гомеостаза? Ответ аргументируйте или организуйте дискуссию.
2. Оцените эволюционное значение формирования нейрогуморальных механизмов поддержания гомеостаза в организмах высших животных.

§ 28. Регуляторы роста и развития растений

Цель изучения этой темы: анализировать влияние ростовых веществ на жизнедеятельность растений.

За счет каких клеток и тканей осуществляется рост растительного организма? Могут ли быть у растений: 1) системы органов, управляющие организмом? 2) возбудимые элементы, аналог нервной системы, 3) железы внутренней секреции, 4) гормоны? Какие движения характерны для растений, и чем они принципиально отличаются от движений животных?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 32, 33 – учебник для 7 класса; § 2 – учебник для 8 класса.

Фитогормоны – это биологически активные вещества, синтезируемые в специализированных растительных тканях (клетках) и влияющие на организм растений в микроскопических концентрациях. В отличие от животных, растения не совершают активных движений, управляемых нервной системой. Движения всех видов растений обеспечиваются ростом их клеток в определенном направлении. Следовательно, в качестве механизмов управления организмами растений будут использоваться только вещества, влияющие на рост клеток растений, и вещества, изменяющие жизненное состояние растения.

У растительных организмов нет таких систем органов, как нервная и эндокринная. Фитогормоны вырабатываются и выделяются в организм не из специализированных органов, а из клеток определенного типа. Так фитогормоны, стимулирующие организм растения к росту, активным фазам (цветение, разворачивание почек), вырабатываются в клетках образовательной ткани. Если же это гормоны, переводящие организм в состояние покоя (опадение листьев, созревание плодов и семян), они образуются в клетках спелых плодов.

Действие фитогормонов совсем не так специализированно, как действие гормонов в организме человека и животных. Фитогормоны действуют более широко, практически на весь организм, а не на отдельные его системы и органы. Кроме того, фитогормоны не действуют в одиночку, они вырабатываются одновременно и часто действуют совместно. Поэтому ученым в экспериментах на реальных живых растениях бывает сложно отличить результаты воздействия одного гормона от другого. Именно по этой причине в практических целях применяют не отдельные гормоны, а их смеси в разных пропорциях.

Типы действия фитогормонов. Как вы уже поняли, все фитогормоны можно разделить на две большие группы: стимулирующие жизнедеятель-

ность и переводящие организмы в состояние покоя. В целом выделяется пять основных типов фитогормонов, три из которых – стимулирующие, а два – ингибирующие (тормозящие или останавливающие). Рассмотрим их подробнее (табл. 6).

Таблица 6

Тип действия	№	Фитогормон	Действие фитогормона	Влияние
Стимулирующее	1	Ауксин (ИУК)	Рост всех частей растения, особенно верхушечных меристем, корнеобразование	Переводит организм растения в активное состояние
	2	Гиббереллин	Рост и растяжение клеток, особенно стебля, меньше корней	
	3	Цитокинин	Корнеобразование, появление и рост листьев	
Ингибирующее	4	Этилен	Созревание плодов и семян	Переводит организм растения в состояние покоя
	5	Абсцизовая кислота	Пожелтение и опадание листьев	

Гормоны различаются также по типу действия. Часть из них действует на ДНК, блокируя или, напротив, стимулируя биосинтез тех или иных генов. Точно установлено, что появление фитогормонов в организмах растений изменяет количество и качество белков-ферментов, контролирующих

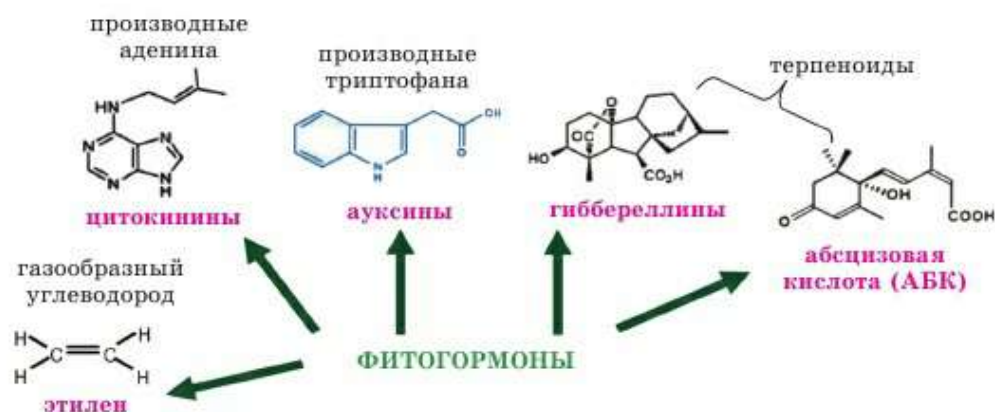


Рис. 41. Химический состав фитогормонов

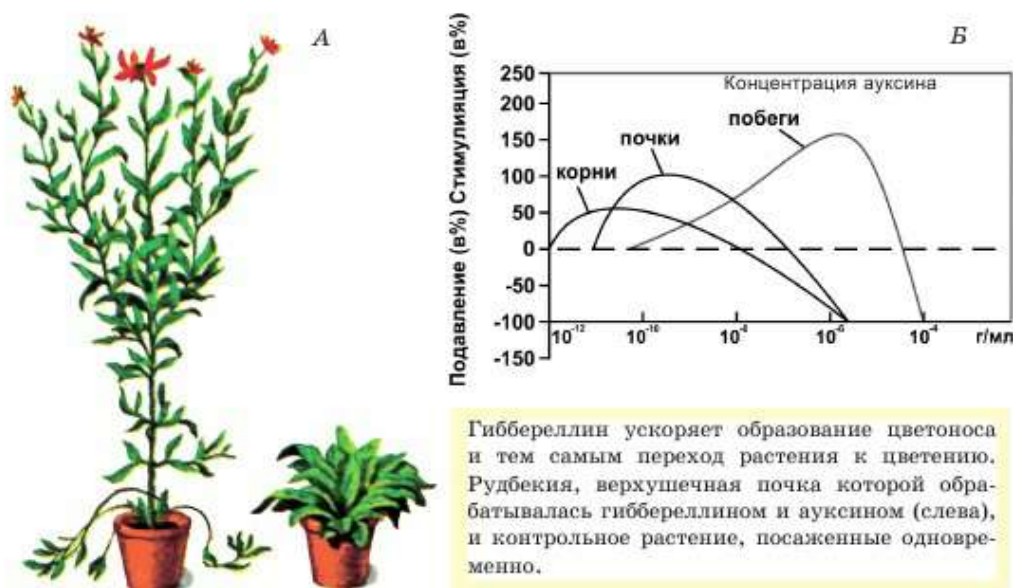


Рис. 42. Практическое применение ауксина и гиббереллина

определенные химические реакции и в результате приводящих к изменению жизненных процессов. Да и по своей химической природе фитогормоны часто напоминают циклические фрагменты нуклеотидов (рис. 41).

Фитогормоны – это не единственные вещества в организме растений, которые могут усиливать или, напротив, угнетать (ингибировать) те или иные процессы. Ученые выявили еще около 40 стимулирующих рост растений веществ, которые называют *факторами роста*, или *ростовыми веществами*.

Практическое применение ауксина. Ауксин и другие фитогормоны широко используются в растениеводстве. Так, обработанные смесью гиббереллина и ауксина лабораторные растения показывали увеличение роста в 2–3 раза по сравнению с контрольными (необработанными) экземплярами (рис. 42А). Но и применение чистого ауксина без примеси гиббереллина тоже давало значительные результаты (рис. 42Б).

Вы сможете сами убедиться в активности ауксина в ходе выполнения лабораторной работы.



Фитогормоны, ингибирование, ауксин, гиббереллин, цитокинин, абсцизовая кислота, этилен, ростовые вещества (факторы).